

다운테크 통합포털 인프라 용량 산정서

산정 대상	통합포털 및 연계 API 게이트웨이
산정 기준일	2026년 5월 20일
적용 시점	2026년 9월 서비스 개시
작성	아키텍처팀 류지원

1. 산정 전제

산정은 현행 포털의 12개월 접속 로그를 기준으로 한다. 개시 후 1년 이내 이용자 증가를 25%로 보고, 최번시 집중률은 현행 측정치인 18%를 그대로 쓴다. 여유율은 연산 자원 30%, 저장소 40%를 둔다.

- 등록 이용자 48,000명 → 개시 1년 후 60,000명 가정
- 일 활성 이용자 비율 34% → 일 20,400명
- 최번시 집중률 18% → 최번시 3,670명
- 1인당 평균 요청 22건/시간 → 최번시 80,700 요청/시간 (초당 약 22건)

2. 연산 자원 산정

단위 인스턴스 1대가 처리 가능한 요청량은 성능시험 결과 초당 14건이었다. 최번시 초당 22건을 처리하려면 2대가 필요하고, 이중화와 여유율을 더해 4대를 둔다. 배치 처리는 야간에 몰리므로 주간 자원과 나누지 않고 공용으로 쓴다.

구성	규격	수량	근거
웹/API 서버	8vCPU 16GB	4	최번시 2대 + 이중화 + 여유율
배치 서버	8vCPU 32GB	2	야간 정산·집계 동시 3잡 기준
캐시	4vCPU 16GB	2	세션·조회 캐시, 이중화
DB(주)	16vCPU 64GB	1	최대 동시 접속 420 세션
DB(대기)	16vCPU 64GB	1	동기 복제 대기 노드

3. 저장소 산정

정형 데이터는 현행 1.8TB에서 연 24% 증가를 가정해 3년 뒤 3.4TB로 본다. 첨부 파일은 월 평균 38GB가 쌓이므로 3년치 1.4TB를 잡는다. 백업은 주 1회 전체와 일 1회 증분을 6개월 보존하는 전제로 원본의 2.5배를 산정했다.

항목	현재	3년 후 추정	산정 용량
정형 데이터	1.8TB	3.4TB	5.0TB
첨부 파일	0.6TB	2.0TB	3.0TB
백업	-	-	20.0TB
로그	-	-	4.0TB

정형 데이터 증가 추이

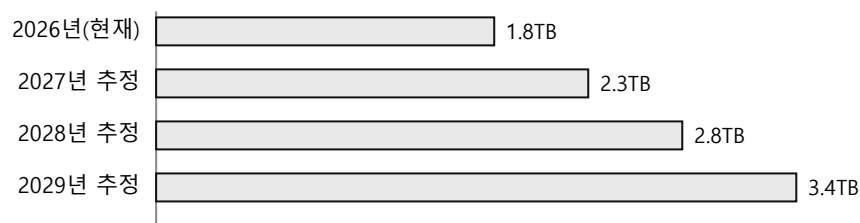


그림 1 정형 데이터 연도별 증가 추이(TB)

본 산정은 개시 시점 기준이며, 개시 후 3개월간 실측치로 재검토한다. 최번시 집중률이 22%를 넘으면 웹/API 서버를 6대로 증설하는 것을 전제로 예산을 미리 확보해 둔다.